



World Leading Manufacture of
Supercapacitors and Carbon Solutions



Cotents

Chapter01 사업영역

Chapter02 시장현황

Chapter03 사업현황

Chapter04 상반기 실적요약

Chapter 01

사업영역

01. Business Overview

02. 슈퍼커패시터

03. 수소연료전지

04. Business Structure

World Leading Manufacture of
Supercapacitors and Carbon Solutions

01 Business Overview



Super-capacitor

Battery supplement market

슈퍼커패시터 글로벌 시장점유율 1위
저저항, 고용량, 파우치등 제품포트폴리오 다변화

- 01 중형슈퍼커패시터 레퍼런스 기반 다변화된 어플리케이션
- 02 모듈, 시스템까지 비즈니스 모델 확대
- 03 배터리 대비 고출력 / 친환경 에너지 디바이스
- 04 대형 및 하이브리드 슈퍼커패시터 시장 진출



Investor Relations 2026

본업에서 파생되는
신사업의 기회, 에너지 전환 시대부합
▶ Tipping Point 도래

VIVA Tech

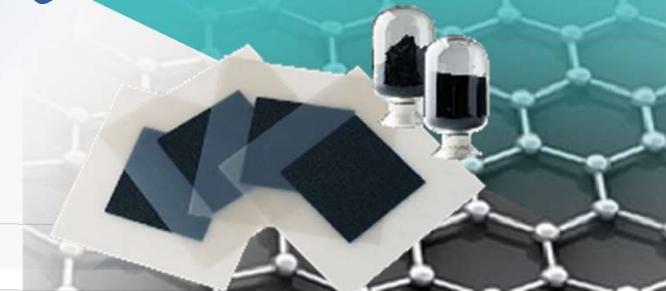
- ✓ 생산제품의 주원료인 "카본"의 원천 소재기술 및 공정 노하우 보유
저저항, 고용량, Pouch 타입개발
- ✓ 자사고유 제품 연계를 통한 시스템개발 및 런칭 & 수소연료전지 시너지
- ✓ 슈퍼커패시터와 수소연료전지, 탈탄소화에 부합하는 친환경 에너지원
기존산업에서 확대되는 신사업의 사업화 연계성

Hydrogen Fuel Cell Materials & Components

Hydrogen fuel cell market

지지체 · 촉매 · MEA · 분리판 일괄 생산 ·
글로벌 유일의 제조사

- 01 "PEMFC" 13년간의 연구개발을 통해 축적된 기술력과 노하우 보유
- 02 지지체 · 촉매 · MEA · 분리판 일괄 생산 가능한 글로벌 유일의 제조사
- 03 연료전지에서 수전해(PEMEC)까지 사업영역 확대
- 04 자동차 / 항공 / 선박 / 지게차 / 드론 / 건물 외 다수의 프로젝트 진행



친환경, 고효율, 장수명 에너지 저장장치 → 2차전지 안정성 문제로 시장 기회 확대



전기적 화학결합

높음 (20 ~ 150)

낮음 (0.05 ~ 0.3)

70 ~ 85

-10 ~ +60

500 ~ 2,000

화학적 반응관계

에너지 밀도 (Wh/kg)

출력 밀도 (kW/kg)

충방전 효율 (%)

동작온도 (oC)

Life Cycle

전극 표면의 물리적 이온 흡탈착

중간(3 ~ 5)

높음(2.0 ~ 3.0)

90 ~ 95

-40 ~ +85

500,000 이상

CELL > Module > System 으로 확장되는 비즈니스 모델

Module & System

슈퍼커패시터 신규고객사 모듈 및 시스템으로
납품 및 제품테스트 진행



Logistics



Energy



Mobility

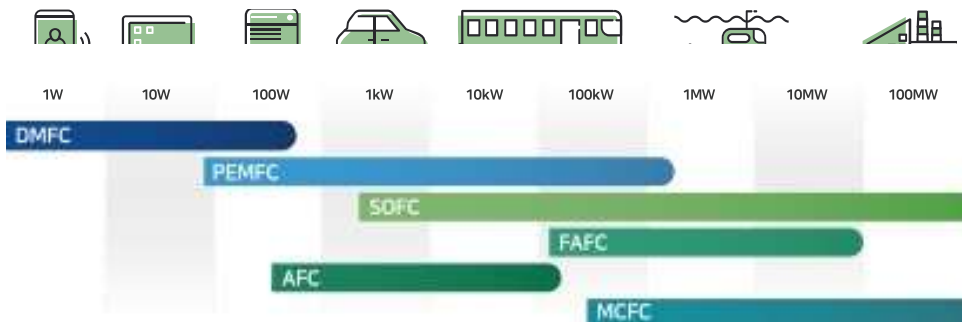


Military



이동형 연료전지(PEMFC)의 핵심부품인 STACK 생산 및 판매

수소연료전지의 종류						
종류	저온형				고온형	
구분	DMFC	PEMFC	AFC	PAFC	SOFC	MCFC
작동 온도	50~100	50~100	50~120	150~250	600~1,000	500~700
촉매	백금	백금		백금	니켈	Perovskites



04 사업영역 Business Structure



Trade off 관계에 있는 기능적 한계를 보완하는 에너지솔루션 제공





Chapter 02

시장현황

01. 슈퍼커패시터 시장

02. 수소연료전지 시장

World Leading Manufacture of
Supercapacitors and Carbon Solutions

01

슈퍼커패시터 시장 현황



사용 어플리케이션			
구분	메인 전원	출력 보조	보조 전원
가전	스마트 리모컨, 전자펜	트래커, 스마트폴	무선 충전기, 무선 이어폰
산업	AGV, 휴대용 X-ray, 경관 조명, 혈당 측정기, 진동벨	Smart Meter, 자계차, PLC모뎀 DCU	드론, UPS, 비상등 유도등, Re-Closer, 사란지 펌프
자동차 전장	-	-	블랙박스, E-Call, E-latch, Brake 시스템 Car AVN, E-Door

어플리케이션 확대

The diagram illustrates the expansion of applications for AIDC technology. It features a large upward-pointing arrow on a green-to-blue gradient background. Various application areas are represented by circles of different sizes and colors (green, yellow, orange, red) along the arrow's path. The applications include:

- 자동차 전장
- 블랙박스
- 영상전
- 메모리 백업
- 스마트 마킹
- 프로젝터
- UPS
- 태양열
- FR-ESS
- AGV
- 레이저
- 드론
- Military
- Tram
- Energy
- Logistics
- AIDC
- Mobility
- OHT

슈퍼커패시터 응용 분야별 세계 시장 규모 성장률 (단위: 백만 달러)



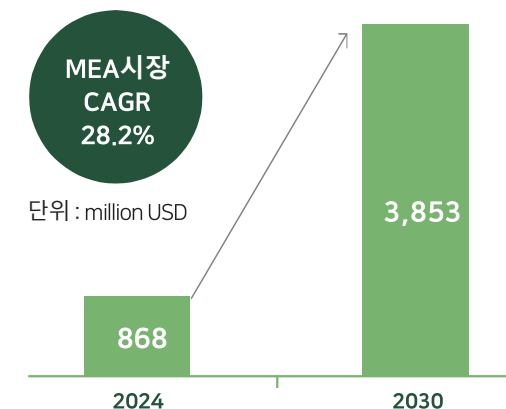
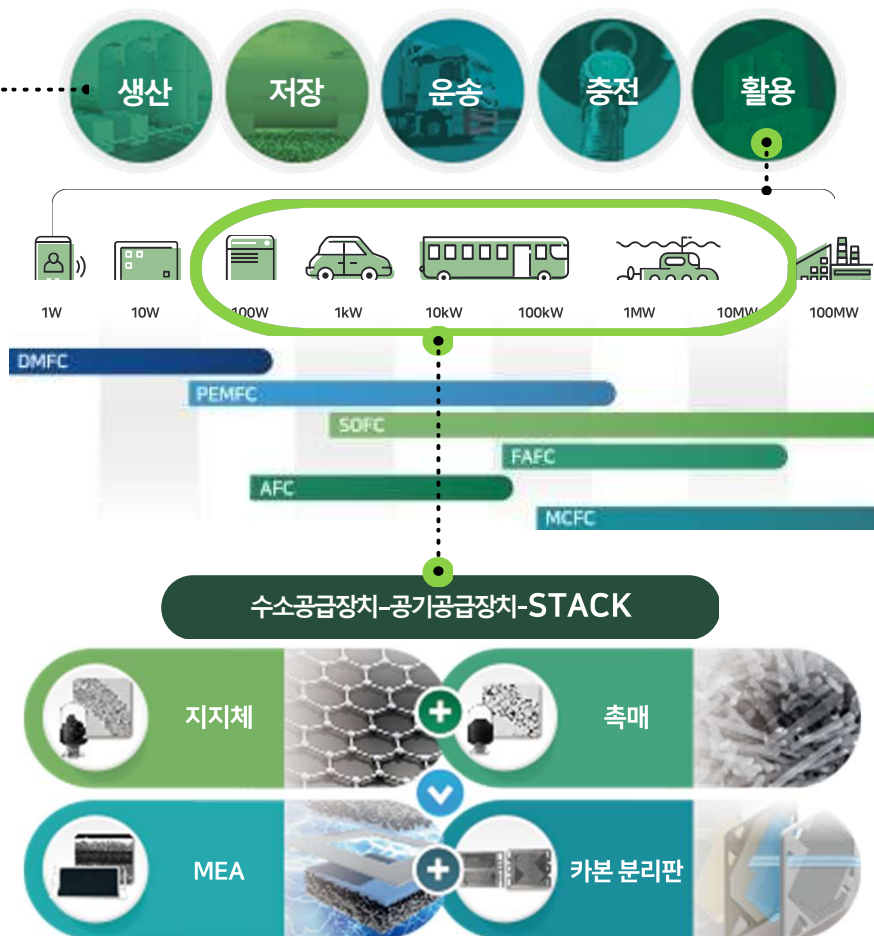
출처 : ASTI Market Insight

CAGR : 14.1%

글로벌 주요 슈퍼 커패시티 제조사 현황

회사명	주요고객사	주요적용분야
M사 (일본)	중소형, 일본, 유럽, 북미향	전자기기, 자동차
P사 (일본)	에너지 저장용, 자동차용 아시아, 유럽, 북미향	UPS
S사 (독일)	유럽, 북미향	차량, 엘리베이터, 전력 그리드, AGV
M사(미국)	북미, 유럽, 중국향	자동차, 재생 에너지
E사(미국)	에너지 저장용 모듈, 북미, 유럽향	UPS, 자동차, 통신
J사(중국)	자동차용 중소형 캐패시터 중국 내수향	자동차, 전자기기
T사 (일본)	에너지 저장용 모듈 아시아향	ESS, UPS
L사 (한국)	중대형 에너지 저장용, 하이브리드 배터리 시스템	전자기기

02 시장현황 수소연료전지 : 시장 구조 및 주요 경쟁사



출처 : MEA 시장 전망 및 유망기업, QY Research

MEA 생산 주요 기업			
기업명	국가	고객사	비고
H사	한국	현대자동차	
J사	영국	두산에너지빌리티, 플러그파워, 시노펙 등	
B사	캐나다	아우디, 포드, 벤츠 시멘스 등	
S사	중국	AFCC, TECO 2030	

02 시장현황 수소연료전지 : 국가별 수소정책



수소산업은 글로벌 트렌드, 세계주요국 시장 기회선점을 위한 정책지원 강화

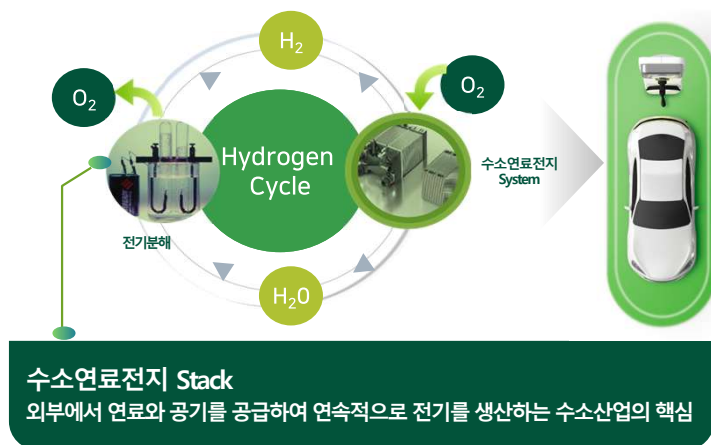
지속 순환 가능 재생에너지



태양 에너지

수력 에너지

풍력 에너지



세계 주요국 수소정책



블루수소 대량 생산 클러스터 조성 중
상용차, 가정용 난방 중심으로 수소시장 조성



재생에너지를 활용한 수전해 그린수소 밸리 조성
수소전지 열차 및 수소 화물선 운용 추진



수소 파이프라인 구축
완성차 OEM 3사의 중대형 수소트럭 실증 진행



2025년까지 수소 등 친환경 연료 소비 비중 20%로 확대
23곳의 지방정부 차원에서 수소 에너지 클러스터 구축



상용차, 선박, 항공기 등의 운송분야 수소 이용 촉진
호주, 사우디, 러시아, 인도네시아 등 수소공급망 조성

Chapter 03

사업현황

01. 인프라현황

02. R&D 현황

World Leading Manufacture of
Supercapacitors and Carbon Solutions

01 사업현황 인프라 현황



글로벌 판매네트워크 구축 및 해외 생산거점 확보

	HQ / Factory	1		R&D institute (Korea, Vietnam)	2
	Overseas office	6		Global network	42
	Overseas factory	4			



국내



전주 본사



완주 공장

해외 (Vietnam)



박닌 공장



박장 공장



하남 공장



홍연 공장(건설중)

02 사업현황 R&D 현황



지속적 R&D 투자로 소재·부품·장비 원천기술 특허 보유

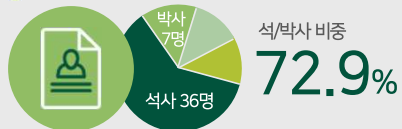
기술연구소

지역인재(석사급) 연구원 채용증가

전문 R&D 인원



석/박사비중

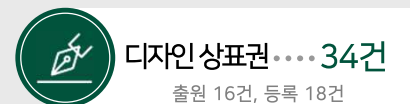
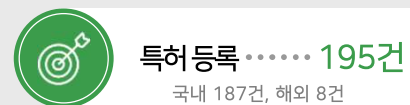
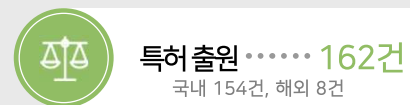


베트남법인 : 500명(별도)



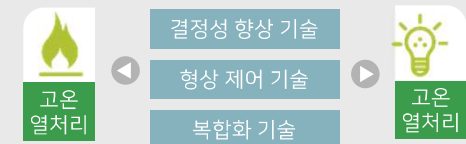
지식재산권

(2025.10. 기준)



핵심기술

CNF Carbon Nanofiber 복합화 기술



전기전도성 | 방열특성 | 분산성 | 비표면적 개선

탄소 소재 활용한 비나텍 사업 영역





2분기 실적요약

World Leading Manufacture of
Supercapacitors and Carbon Solutions

26-2Q 매출액 353억원(QoQ 39.5% ↑), 영업이익 턴어라운드

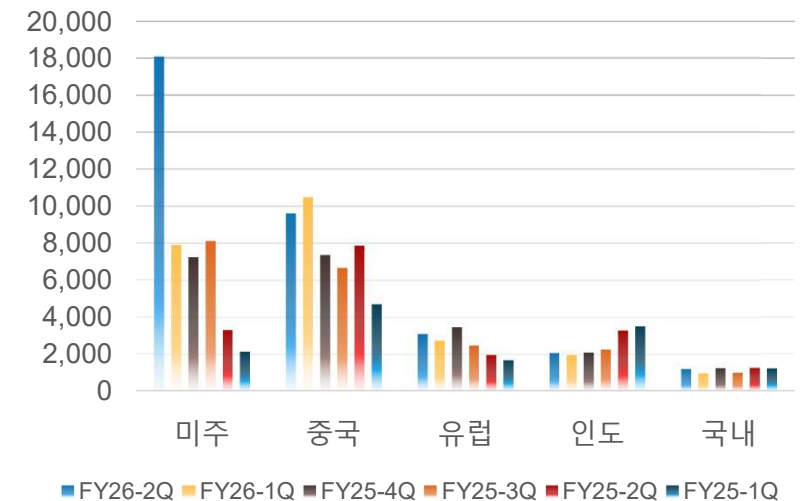
- AIDC 안정적인 수주기반으로 매출 지속성장
- 신규 AIDC 관련 시스템(412억원), 슈퍼커패시터(514억원) 공급계약체결
- AIDC 외 전장, 스마트미터기, 가전 등 슈퍼커패시터 수요확대 및 어플리케이션 다변화로 매출성장

매출 & 영업이익

[단위: 백만원, %]

항목	2025					2026		QoQ %
	25-1Q	25-2Q	25-3Q	25-4Q		26-1Q	26-2Q	
매출액	15,739	20,690	23,011	22,789	82,229	25,366	35,384	139.5%
- 슈퍼커패시터	13,114	17,641	20,435	20,735	71,926	23,847	33,520	143.4%
↳ AIDC	113	1,466	5,767	5,182	12,528	6,066	14,736	242.9%
- 수소연료전지	2,246	2,697	2,310	1,772	9,025	1,295	1,382	193.7%
- 기타	379	352	265	282	1,278	224	482	83.3%
영업이익	-2,409	957	2,566	660	1,774	-1,536	498	흑자전환
EBITDA	149	5,413	5,791	6,657	18,010	2,467	5,459	212.9%

슈퍼커패시터 분기별 매출



02 FY26-상반기 요약 재무상태표



[단위: 백만원, %]

구분	2026년도	2025년도	2024년도	전년대비	
	(2분기말)	(연말)	(연말)	금액	%
유동자산	116,888	70,897	46,404	45,991	64.9%
비유동자산	142,342	131,359	129,722	10,983	8.4%
자산총계	259,230	202,256	176,126	56,974	28.2%
유동부채	93,311	82,750	57,190	10,561	12.8%
비유동부채	77,961	41,277	35,012	36,684	88.9%
부채총계	171,271	124,028	92,203	47,243	38.1%
자본금	3,764	3,541	3,217	223	6.3%
자본잉여금	97,819	51,617	36,038	46,202	89.5%
기타자본	-13,624	23,071	44,669	-36,695	-159.1%
자본총계	87,959	78,229	83,924	9,730	12.4%
- 차입금	101,383	102,891	81,659	-1,508	-1.5%
부채비율	194.7%	158.5%	109.9%	36.2%	
유동비율	125.3%	85.7%	81.1%	39.6%	
차입의존도	39.1%	50.9%	46.4%	-11.8%	

Note

- 매출확대에 따른 매출채권 및 재고등
영업용자산의 증가
- 신규공장 신축 및 CAPEX 확대,
공장화재로 인한 생산시설 일부소실
- 전환사채 및 자사주 매각과 금융차입을
통한 투자재원 마련으로 비유동부채와
자본증가

03 FY26-상반기 요약 손익계산서



[단위: 백만원, %]

항목	2026년 상반기	2025년 상반기	2024년 상반기	전년동기대비		Note
				금액	%	
매출액	60,750	36,429	31,822	24,321	66.8%	- AIDC 수주기반 매출 지속증가 추세 - 제품믹스 변동과(30Φ 이상 제품 매출비중 확대) 생산능력 확대를 위한 설비셋업 및 초기가동에 따른 원가상승으로 매출원가율은 상승 - 공장화재로 인한 자산소실과 전환사채 콜옵션의 금융자산 평가손실로 영업외비용 증가
매출원가	47,055	26,487	19,739	20,568	77.7%	
매출총이익	13,695	9,942	12,083	3,753	37.8%	
판매비와관리비	14,733	11,394	10,960	3,339	29.3%	
영업이익(손실)	-1,038	-1,452	1,123	414	-28.5%	
법인세비용차감전순이익(손실)	-41,148	-5,051	2,512	-36,097	714.7%	
법인세비용(수익)	-662	474	-95	-1,136	-239.8%	
당기순이익(손실)	-40,485	-5,525	2,607	-34,961	632.8%	
매출원가율	77.5%	72.7%	62.0%	4.7%p		
판매관리비율	24.3%	31.3%	34.4%	-7.0%p		
영업이익율	-1.7%	-4.0%	3.5%	2.3%p		

Thank you!